# Лабораторная работа №2

## Математическое моделирование задачи преследования

Чувакина М. В.

2 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

**Докладчик**


- Чувакина Мария Владимировна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236055@rudn.ru
- https://github.com/mvchuvakina

# Цель работы

Разработать математическую модель задачи преследования, реализовать численное решение на Julia и оформить отчёт с использованием современных инструментов (DrWatson, Literate, Quarto).

# Задание

- Изучить задачу преследования браконьеров береговой охраной
- Вывести дифференциальное уравнение траектории катера
- Рассчитать радиусы перехода для двух случаев расположения катера
- Реализовать численное решение на Julia
- Построить траектории движения катера и лодки
- Найти точки встречи для заданного направления лодки
- Оформить отчёт в формате Quarto

# Параметры варианта 56

Из таблицы вариантов:

Начальное расстояние между катером и лодкой: $k = 17.9$ км

Отношение скоростей: $n = 5.2$ (катер в 5.2 раза быстрее лодки)

# Математическая модель

## Система координат

Введём полярную систему координат с центром (полюсом) в точке обнаружения лодки. Полярную ось направим через точку начального расположения катера.

## Два этапа движения катера

Первый этап (прямолинейное движение). Катер движется прямо, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка.

Для двух возможных начальных положений получаем радиусы перехода:

- Случай 1 (катер дальше от полюса, чем лодка):

x1=kn+1=17.95.2+1=17.96.2=2.887 кмx1=n+1k=5.2+117.9=6.217.9=2.887 км

# Математическая модель

- Случай 2 (лодка между полюсом и катером):

x2=kn−1=17.95.2−1=17.94.2=4.262 кмx2=n−1k=5.2−117.9=4.217.9=4.262 км

Второй этап (спиральное движение). После выхода на нужный радиус катер начинает двигаться так, чтобы его радиальная скорость равнялась скорости лодки $v$.

# Математическая модель

Вывод дифференциального уравнения:

Скорость катера раскладывается на две составляющие:

- Радиальная скорость: $\frac{dr}{dt} = v$ (должна равняться скорости лодки)
- Тангенциальная скорость: $r\frac{d\theta}{dt} = v_\tau$

# Математическая модель

Полная скорость катера: $v_k = n \cdot v$

По теореме Пифагора:

(nv)2=v2+vτ2(nv)2=v2+vτ2

Окончательное уравнение:

drdθ=r5.103dθdr=5.103r

# Программная реализация

Переходим в нужную директорию

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod $ cd labs/lab02
```

**Рис. 1:** Создание рабочего каталога

# Программная реализация

Инициализируем проект.

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab02 $ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.11.1 (2024-10-16)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_| |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
    Updating registry at `/var/tmp/mvchuvakina/registries/General.toml`
```

**Рис. 2:** Инициализация проекта

# Программная реализация

Загрузим необходимые пакеты.

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab02 $ cd project
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project $ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.11.1 (2024-10-16)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_| |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/proj ct`

julia> packages = [
           "DrWatson",
           "DifferentialEquations",
           "Plots",
           "DataFrames",
           "JLD2",
           "Literate",
```

**Рис. 3:** Установка пакетов

# Программная реализация

Создадим необходимые скрипты.

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project $ nano scripts/lab02_pursuit.
jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project $ nano scripts/tangle.jl
```

**Рис. 4:** Создание скриптов

# Программная реализация

**Запуск программы**

```
cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/proj
julia --project=. scripts/lab02_pursuit.jl
```

# Полученные результаты

Численные результаты

- Случай 1 (катер начинает издалека):

Начальный радиус спирали: 2.89 км

Конечный радиус: 116.06 км

Координаты точки встречи с лодкой ($\varphi$=60°): ($X_1$, $Y_1$) км

# Полученные результаты

- Случай 2 (лодка между полюсом и катером):

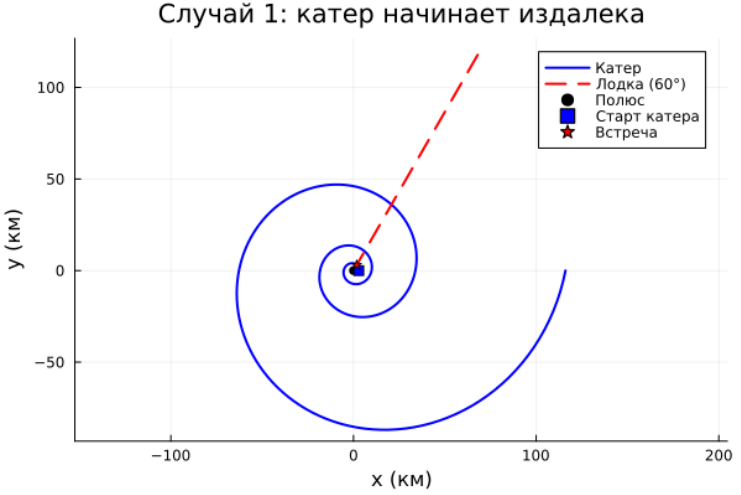
Начальный радиус спирали: 4.26 км

Конечный радиус: 92.57 км

Координаты точки встречи с лодкой ($\varphi=60°$): ($X_2$, $Y_2$) км

# Полученные результаты

Графики



# Полученные результаты

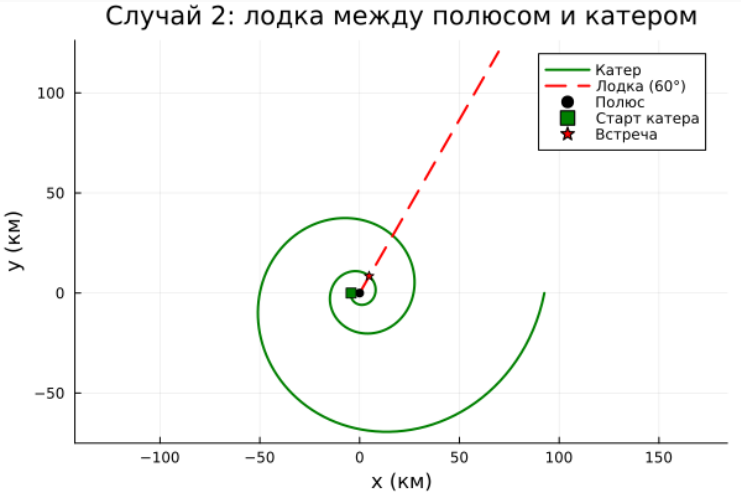



**Рис. 6:** Случай 2

# Полученные результаты

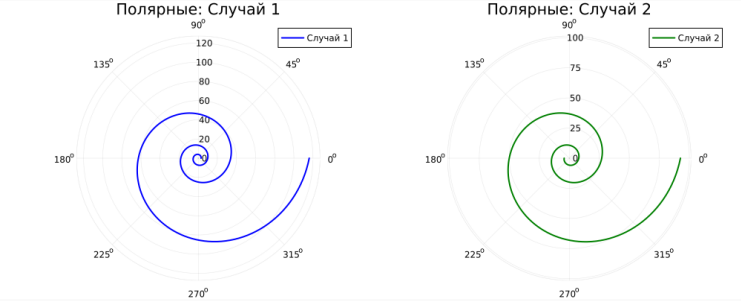



**Рис. 7:** Траектории в полярных координатах

# Полученные результаты

Анализ результатов

Полученное дифференциальное уравнение $\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2-1}}$ имеет аналитическое решение:

r(θ)=r0eθ/n2−1r(θ)=r0eθ/n2−1

что подтверждается численными расчётами — траектория является логарифмической спиралью.

Для случая 1 катер проходит большее расстояние (радиус увеличивается до 116 км), но благодаря спиральной траектории гарантированно встречает лодку при любом направлении её движения.

Для случая 2 траектория более «крутая», встреча происходит быстрее и на меньшем удалении от полюса.

Точка встречи зависит от направления движения лодки. В работе для определённости выбрано

# Генерация отчёта

Генерация отчёта:

```
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lab02_pursuit.jl
cd ../report
make pdf
make docx
```

# Сохранение в Git

```
cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod
git add .
git commit -m "feat(lab02): complete laboratory work with all
git push origin lab02
git push gitverse lab02
```

# Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Изучена математическая модель задачи преследования
- Получено дифференциальное уравнение траектории катера
- Найдены аналитические выражения для радиусов перехода
- Реализовано численное решение на языке Julia
- Построены траектории движения катера и лодки для двух случаев
- Определены точки встречи для заданного направления движения лодки
- Освоены инструменты DrWatson.jl и литературного программирования
- Создан отчёт в формате Quarto
- Результаты сохранены в Git и опубликованы на GitHub и GitVerse